

10 - 01-Révision anatomie : Cerveau (Teams)- Pr. Laghmari

(0:01 - 0:11)

Oui, monsieur. Ah, super. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui, monsieur.

(0:12 - 1:07)

D'accord, donc on disait qu'on a quatre cours à discuter, qui sont la morphologie cérébrale, la systématisation du cerveau avec les aires corticales, les noyaux gris centraux et la vascularisation cérébrale. Donc on va partager la session en quatre temps et dans chaque temps j'attendrai vos questions et on discutera des questions d'examen, comme une révision de questions d'examen, qui est un bon moyen de révision du cours. Donc, concernant la morphologie cérébrale, quelles sont les questions que vous voudriez poser ? Donc, je vous laisse une minute pour réfléchir à la question et je charge une ou deux questions dans ce chapitre.

(1:14 - 1:54)

Monsieur ? Oui ? Qu'est-ce qu'on veut dire par la forme normale en gyrancéphalie ? Comment ? La forme, l'aspect normal du cerveau, on a dit qu'il est en gyrancéphalie. Alors, la gyrancéphalie, c'est une question assez fréquente. La gyrancéphalie, c'est-à-dire que le cerveau de l'homme se caractérise par les plissements du cortex.

Le cortex est plissé. C'est ce qui donne les sillons et les cissures. Si on compare le cerveau humain avec le cerveau simiesque, c'est-à-dire le cerveau d'un singe, le cerveau du singe sera lisse.

(1:55 - 2:17)

Il n'y aura pas beaucoup de sillons. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain, avec le développement de la taille cérébrale et de la surface corticale, il y avait une grande surface corticale à mettre dans une boîte crânienne. Imaginez une grande feuille, vous êtes obligé de la plier pour la tenir dans une petite boîte.

(2:17 - 2:29)

Ça fait des plissements. Le cerveau des autres animaux étant plus petit, avec un cortex qui est moins développé, il n'y a pas cet aspect de gyrancéphalie. Ça donne un aspect de lisse encéphalie.

(2:29 - 2:44)

Le cerveau lisse, il n'y a pas de sillons. Donc la lisse encéphalie est une anomalie de développement du cerveau qu'on peut retrouver chez l'homme. Elle est normale chez le singe,

parce qu'il n'a pas un cerveau développé, ou chez le rat, ou chez le chat, mais chez l'homme, c'est un aspect anormal.

(2:45 - 3:06)

Donc il faut qu'il y ait des sillons, des gyrus, ce qui explique qu'on doit apprendre dans la morphologie cérébrale les différentes cissures, les différents sillons, parce qu'ils sont corrélés à des aires corticales que nous verrons dans le deuxième cours. D'accord, merci monsieur. Et la gyrancéphalie, c'est qu'il y a un excès de plissement.

(3:07 - 3:25)

C'est-à-dire que le plissement ne s'est pas fait de manière normale. le cerveau normal, il y a une gyrancéphalie, et lorsqu'il est anormal, il y a une polymicrogérie. Par exemple ici, vous avez une question d'examen.

(3:27 - 3:33)

La première. La morphologie cérébrale présente les caractéristiques suivantes. Donnez les propositions vraies.

(3:41 - 4:04)

Est-ce que vous voyez ici ? Donc la première question. Il présente un aspect normal. Réponse D. Le cerveau présente un aspect normal de polymicrogérie.

(4:06 - 4:17)

C'est une réponse qui est fausse. On n'a pas l'aspect de gyrancéphalie normal. On a plein de petits virus qui ne sont pas très profonds.

(4:18 - 4:47)

Et ça, c'est un aspect normal qui s'accompagne d'un retard intellectuel et de troubles neurologiques, parfois d'épilepsie. Et je répondais à votre question ? Oui, monsieur. Avez-vous une autre question ? Monsieur ? Oui ? Pour le lobe limbique.

(4:47 - 4:54)

Je n'ai pas compris ce lobe. C'est constituant. Le lobe limbique.

(4:56 - 5:16)

Alors. Le lobe le lobe limbique c'est un lobe qui est un peu difficile à imaginer. Mais il est constitué en grande partie du virus singulaire.

(5:18 - 5:31)

C'est la plus grosse partie du lobe limbique. En plus, des foronix et des hippocampes. Donc l'hippocampe appartient au lobe limbique.

(5:32 - 5:48)

Dans mon cours, en tout cas. Certains anatomistes raccordent l'hippocampe pour le lobe temporal, d'autres lobes limbiques. Mais si je vous pose la question l'hippocampe appartient au lobe limbique, vous devez répondre oui.

(5:49 - 6:01)

Parce que j'estime que c'est le même système. C'est plus judicieux de les accorder, de les mettre ensemble parce que c'est le même système limbique. Donc je préfère que le lobe limbique corresponde au système limbique.

(6:02 - 6:21)

Bien que l'hippocampe soit très proche. Elle est collée au lobe temporal. Monsieur? S'il vous plaît, je prends la parole de vous questionner une question dont toute la promotion veut vous questionner et qu'elle se pose au niveau du groupe de notre promo.

(6:22 - 6:45)

Monsieur, on trouve des difficultés à suivre sur les cours bien détaillés de profs que vous avez posé sur la plateforme TEA. Et on vous questionne quel support doit-on suivre pour réussir notre examen et votre partie, s'il vous plaît, monsieur. Car la partie est trop détaillée sur les cours que vous avez posé sur la plateforme TEA.

(6:45 - 7:05)

Est-ce qu'on peut suivre sur vos cours de l'année dernière qui sont posés au niveau du photocopie de la faculté? Alors, je vous conseille mon cours de l'année dernière. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de les discuter cette année. Cette année, c'est exceptionnel.

(7:05 - 7:19)

Merci beaucoup, monsieur. Et je vous conseille de revoir les questions d'examen. Si vous comprenez les questions d'examen, si vous comprenez le sens des questions, vous saurez y répondre.

(7:20 - 7:35)

Parce que je fais en sorte que les questions visent les choses les plus intéressantes d'un cours. Je ne cherche pas les détails, je ne cherche pas la petite bête, comme on dit, je cherche les choses les plus importantes. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de revoir quelques questions et de les discuter.

(7:36 - 7:44)

Donc là, la première question, la morphologie cérébrale. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue.

(7:58 - 8:11)

La morphologie cérébrale présente les caractéristiques suivantes. Le cerveau est formé de deux hémisphères cérébraux séparés par la tente du cervelet. Bien sûr que non, ils sont séparés par la cissure interhémisphérique.

(8:12 - 8:33)

Le cerveau est situé dans la fosse cérébrale postérieure. Non, dans la fosse cérébrale postérieure, vous avez le tronc cérébral et le cervelet. C'est des questions simples.

Il est enveloppé par les ménages. Vous voyez. Et donc là, on a parlé de la polymicrogérie ou bien la lissacéphalie, qui sont deux aspects anormaux de l'applicature cérébrale.

(8:34 - 8:49)

L'aspect de gyracéphalie et l'aspect normal. Il est séparé du tronc cérébral par la fente supérieure de Bichat. Donc, au trou de Pacchioni.

(8:51 - 9:06)

La première question, et ça ne vous pose pas de problème. Sinon, on passe à la deuxième. Concernant les lobes cérébraux, donnez la réponse.

(9:06 - 9:26)

Là où les propositions sont vraies. Le lobe frontal se trouve en arrière de la cissure centrale de Rolando. Non, c'est le lobe pariétal.

Le sillon frontal supérieur sépare la première, donc F1, de F2. Et le sillon frontal inférieur sépare F2 de F3. Donc, ça c'est évident.

(9:28 - 9:43)

La cissure calcarine sépare le lobe occipital et pariétal. Non, c'est la cissure pariétal-occipital qui les sépare. La cissure calcarine est au milieu du lobe occipital et contient l'air visuel que nous

allons voir tout à l'heure.

(9:47 - 9:57)

Le précuneus appartient au lobe pariétal. Oui, parce que cuneus ça veut dire coin, en latin. Et le coin c'est la partie postérieure du cerveau.

(9:57 - 10:04)

Donc c'est le lobe occipital. Ce qu'il y a en avant du lobe occipital vers le haut, c'est le lobe pariétal. Et vers le bas c'est le lobe temporal.

(10:09 - 10:18)

Le lobe limbique se trouve au fond de la cissure de Silvius. Non, au fond de la cissure de Silvius il y a l'insulin. S'il vous plaît, monsieur.

(10:19 - 10:52)

Pour le précuneus, est-ce que c'est la même chose que le lobe paracentral ? Non, le lobe paracentral, l'obule paracentral. L'obule paracentral, quand on voit la cissure centrale de Rolando, sur la face interne, la même partie qu'il y a en avant, c'est une partie de F1 et une partie en arrière, en avant c'est la frontale ascendante et en arrière c'est la pariétale ascendante. Ce n'est pas du tout la même chose.

(10:58 - 11:20)

La question que vous avez posée sur le lobe limbique, on l'a sur ces questions d'examen, en rouge vous avez les bonnes réponses, en noir les mauvaises réponses. Quelle structure appartient au lobe limbique ? Le corps caleux ? Non. Le gyrus parahippocampique.

(11:21 - 11:32)

Le gyrus parahippocampique c'est T5. C'est la T5 et T5 c'est le lobe temporal. Parahippocampique parce qu'elle est proche de l'hippocampe.

(11:32 - 11:42)

Mais l'hippocampe lui appartient au lobe limbique. L'hippocampe, le fornique, c'est le gyrus singulaire. Donc ils sont systématisés dans le système limbique.

(11:43 - 11:54)

Je préfère qu'ils soient considérés dans le lobe limbique. Ceci dit, toute l'anatomie c'est des conventions entre anatomistes. Ils peuvent être en désaccord.

(11:54 - 12:08)

Vous pouvez trouver sur internet un cours différent. Mais je vous conseille, si vous voulez avoir la question juste, de se rappeler de ces réponses. Lobe limbique, gyrus singulaire, hippocampe et fornix.

(12:15 - 12:38)

Alors, autre question que j'aime bien, les commissures interhémisphériques. Les commissures interhémisphériques, ce sont les deux hémisphères cérébraux sont séparés par la scissure interhémisphérique. Il y a quelques petites structures qui font relier les deux gros hémisphères par de la substance blanche.

(12:38 - 12:48)

Ces petites structures, on les appelle commissures blanches. Ou commissures interhémisphériques. Sans lesquelles, il n'y aurait pas de coordination entre les deux hémisphères.

(12:49 - 13:17)

C'est ce qui arrive lorsque le corps calleux est entièrement coupé par une incision chirurgicale ou par une tumeur ou par une hémorragie. On a une désorganisation des deux hémisphères. Alors, les structures, les commissures interhémisphériques sont l'epiphorion, bien sûr, la commissure interthalamique, le corps calleux, c'est le principal, c'est le plus gros.

(13:18 - 13:38)

Le corps calleux, c'est la plus grosse commissure interhémisphérique. Il y a la commissure blanche antérieure et la commissure blanche postérieure. On va voir une autre année.

(14:02 - 14:24)

Les propositions vraies, l'encéphale est constitué du cerveau, du tronc cérébral, oui, de la moelle épinière, non. L'encéphale, c'est cerveau, tronc cérébral, cervelet, moelle épinière, plus. Moelle épinière, ça devient le système nerveux central.

(14:26 - 14:38)

Il est enveloppé par les piales, non, il est enveloppé par les menses. Le cervelet est situé dans la fosse cérébrale moyenne, non, il est situé dans la fosse cérébrale postérieure. Des questions simples.

(14:39 - 15:19)

La fente supérieure de Bichat résulte de l'applicature embryologique du cerveau, du développement cérébral, le cerveau se développe en longueur, puis à un moment donné, dans la partie crâniale, il y a une plicature, ça se plie comme ça, chez l'homme, pas chez le rat, qui est très souvent étudiant en anatomie. Au niveau de cette plicature, ça donne la fente supérieure de Bichat. Et il présente un aspect normal de gyrancéphalie, c'est-à-dire qu'il y a des gyrus, c'est les circonvolutions, les gyrus, qui est un aspect tout à fait normal.

(15:20 - 15:40)

Concernant les lobes cérébraux, donnez les préoppositions vraies. Le lobe pariétal se trouve en avant de la scissure pariétal-occipital, oui, c'est ce qui le sépare du lobe occipital. Le sillon frontal supérieur sépare F2 de F3, non, c'est le sillon frontal inférieur.

(15:42 - 15:58)

Et la scissure de Sylvius sépare le lobe frontal et pariétal en haut du lobe temporal en bas. Exactement. Le lobe de l'insula se trouve au contact du corps calleux.

(15:59 - 16:15)

L'insula, il est à distance, il est au fond de la vallée sylvienne. Et le lobe de l'insula, c'est du cortex qui s'est retrouvé piégé par cette plicature du cerveau. Il y a une partie du cortex qui s'est retrouvée au fond de la vallée sylvienne.

(16:16 - 16:56)

C'est une particularité du cerveau humain parce que il y a eu dans le développement on va dire archéologique, dans le développement de l'espèce humaine, il y a eu une compétition de l'intelligence. L'être humain ne peut pas rivaliser sur terre avec les grands félins, les grands animaux physiquement, mais il a recours à son intelligence. Donc pour avoir de l'intelligence, il faut que le cerveau se développe.

(16:57 - 17:18)

Donc il a fallu que le cerveau augmente de volume. En augmentant de volume, il a eu besoin de beaucoup d'énergie pour nourrir ce cerveau. Et pour nourrir ce cerveau, il fallait être plus intelligent pour trouver de la nourriture en n'étant physiquement pas au top par rapport aux autres concurrents.

(17:19 - 17:42)

Et donc ça fait une course aux armements. Il fallait devenir plus intelligent, et plus on devenait intelligent, plus il fallait de l'énergie. Jusqu'à la taille actuelle qui est actuellement le rapport volume cérébral par rapport au corps humain le plus élevé en comparaison avec les animaux, les

autres animaux.

(17:44 - 17:54)

Mais ce n'est pas le plus grand historiquement. Il y a l'homme de Néandertal qui avait un cerveau plus grand que l'homo sapiens que nous sommes. Nous sommes des homo sapiens.

(17:55 - 18:49)

L'homme de Néandertal a disparu, mais il avait une boîte crânienne avec un volume cérébral supérieur aux homo sapiens actuels. Bien qu'on a encore des gènes de Néandertal sur des études génétiques, on a gardé 1 à 2% de gènes de Néandertal. Donc ce cerveau étant très grand, cette surface corticale est devenue très grande, mais elle a dû se plisser pour rester dans la boîte crânienne dans un minimum d'espace, dans un minimum de volume, garder tout le cerveau.

Et donc ça a donné cet aspect de girus. Et une partie du cortex qui s'est retrouvée piégée au milieu, c'est le lobe de l'insulaire, qui n'est pas un noyau gris central. Les noyaux gris centraux, ce sont la substance grise au milieu de la substance blanche et qui est déconnectée du cortex.

(18:50 - 19:51)

Donc l'insulaire, c'est de la substance grise et qui est en contact du cortex. C'est une continuité du cortex. Alors que les noyaux gris centraux, c'est de la substance grise qui est déconnectée du cortex.

Avez-vous saisi cette nuance ? Merci Sarah. Le lobe limbique se trouve à la face externe de l'hémisphère ? Non, c'est à la face interne que ce soit le girus singulaire ou l'hippocampe, le fornix, c'est au niveau de la face interne. Donc parmi les propositions suivantes, lesquelles sont justes ? Le lobe frontal est le lobe de la vision ? Non, c'est le lobe de la motricité et des fonctions supérieures.

(19:52 - 20:04)

Le lobe occipital est en arrière du lobe temporal. C'est évident. La circonvolution pariétale ascendante se délimite par le sillon central et le sillon postcentral.

(20:07 - 20:22)

Vous l'imaginez bien, vous la voyez bien. Parce que la pariétale ascendante est en arrière du sillon central et en avant du sillon postcentral. Elle est limitée par ces deux sillons.

(20:26 - 20:40)

Le lobule paracentral, question que vous m'avez posée, il est sur la face interne du cerveau. Bien

qu'il soit situé de part et d'autre du sillon central, mais sur la face interne, pas la face externe. C'est pour ça que cette question est fausse.

(20:41 - 20:54)

Et le sillon antérieur, il se trouve sur le lobe pariétal. Il sépare la parietale ascendante de P1 et de P2. Vous avez des questions par rapport à ça ? N'hésitez pas à intervenir.

(20:59 - 21:14)

Monsieur, s'il vous plaît, pour le précuneus, il existe sur la face médiale ou sur la face interne ? Sur les deux. Il est au-dessus du cerveau. Il est à la fois sur la face médiale et sur la face externe.

(21:19 - 21:30)

Vous pouvez sur internet ou bien sur mes cours, vous allez voir précuneus. Vous pouvez voir en 3D sur internet. Ça permet de mieux visualiser les structures.

(21:35 - 22:02)

Monsieur, concernant le lobe pariétal, est-ce qu'il est formé de deux sillons ou d'un seul sillon antérieur ? Il y a le sillon antérieur, la branche montante, c'est le sillon postcentral, et la branche horizontale. Ça fait comme un T. C'est la branche horizontale. Sa branche montante, c'est le sillon postcentral.

(22:03 - 22:30)

Et la branche horizontale, ça forme un T. Les questions 4, lesquelles sont des commissures interhémisphériques ? Le corps calleux, le plus gros, commissure blanche antérieure, commissure blanche postérieure. Le V3, c'est un ventricule, c'est pas de la substance blanche. Et le globus pallidus, c'est de la substance grise aussi.

(22:30 - 22:48)

Les commissures interhémisphériques, c'est de la substance blanche. C'est des connexions de fibres d'axones, donc la substance blanche, c'est des axones, qui vont aller connecter les deux hémisphères. Les deux hémisphères sont connectés par des fibres horizontales.

(22:49 - 23:24)

Ce sont les structures interhémisphériques. Monsieur ? Est-ce que l'assissure de Rolando, c'est le sillon central ? Oui, tout à fait. Alors, on peut faire, on peut demander d'intervenir à vos propres questions.

(23:26 - 23:51)

Par exemple, la prochaine question, je demanderai à quelqu'un d'autre d'y répondre. Et on les discute. On refait une troisième année ? Une troisième épreuve ? Assez récente.

(23:52 - 24:18)

Pourquoi pas. Le cerveau présente les caractéristiques suivantes. L'encéphale est constituée du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral à la moelle cervicale.

(24:18 - 24:24)

Chaque hémisphère a une forme prismatique. Le cerveau est composé de deux hémisphères. C'est évident.

(24:25 - 24:38)

Le cerveau, le cervelet, est situé dans la fosse cérébrale postérieure. Vous l'imaginez bien. Et l'encéphale est séparée de la moelle épinière par la fente supérieure du bichard.

(24:38 - 24:51)

Non, c'est le cerveau qui est séparé du tronc cérébral par la fente supérieure du bichard. L'encéphale est séparée de la moelle épinière au niveau du trou occipital. C'est plus bas.

(24:56 - 25:14)

Concernant le lobe cérébraux, le lobe pariétal se trouve en arrière de la fissure de Rolando, la fissure centrale, pas la fissure calcarine. Le sillon frontal supérieur sépare F2 de F3. C'est le sillon frontal inférieur.

(25:15 - 25:42)

La fissure de Sylvius sépare les lobes frontales et pariétales, du lobe temporal en bas. Le lobe de l'insula est recouvert par les opercules. C'est quoi les opercules ? C'est quoi les opercules ? Alors j'appelle Nabil Oubey.

(25:47 - 26:31)

Monsieur Nabil, qu'est-ce que sont les opercules ? Qu'est-ce que c'est ? Alors Monsieur Nabil ne répond pas. Je demande à Monsieur Abdelbast Ouaboul Abdelbast ? Vous avez la réponse ? L'écran n'a pas marché. Répondez par écrit si vous voulez.

(26:32 - 26:45)

Monsieur ? Oui ? C'est un prolongement du cortex au niveau de la fissure de Sylvius. Ce qui va cacher l'insula. Alors l'opercule, ça veut dire la fermeture.

(26:45 - 26:56)

Lorsque vous prenez une canette de limonade, ce que vous ouvrez de la canette, c'est l'opercule. C'est ce qui ferme. C'est ce qui ferme un récipient.

(26:57 - 27:09)

Donc c'est les parties du cortex frontal ou pariétal en haut qui ferment la vallée de Silvius. Et les opercules temporales. C'est la partie du lobe temporal qui ferme la vallée de Silvius.

(27:09 - 27:35)

C'est ce qu'on appelle l'opercule. C'est ce qu'on ouvre dans une canette de limonade. Le gyrus singulaire et l'hippocampe appartiennent au lobe limbique.

(27:37 - 27:49)

Oui. Ainsi que le fornix. Qui veut commenter la troisième question ? Les structures appartenant aux commissures intermysphériques.

(27:52 - 28:46)

Les structures qui appartiennent aux commissures intermysphériques, c'est le corps calleux, commissure blanche antérieure, commissure blanche postérieure, le fornix et la commissure interthalamique ou abénulaire. Très bien. Dans le cours, vous avez commissure intermysphérique et vous avez structure intermysphérique.

C'est quoi la différence ? Monsieur ? Je pense que les commissures intermysphériques lient les deux hémisphères. Alors que la formation, je pense que seulement elle se situe juste entre les deux hémisphères. Oui, c'est presque ça.

(28:46 - 29:07)

Les commissures intermysphériques sont des structures intermysphériques. Parce qu'elles sont entre les deux hémisphères. L'hypothalamus, il est entre les deux hémisphères.

L'hypophyse est entre les hémisphères. La glande épiphyse aussi. Mais, elles sont ce n'est pas de la substance blanche.

(29:08 - 29:26)

Donc, la substance blanche, les fibres de substance blanche qui font communiquer comme des câbles qui vont faire communiquer deux ordinateurs, ce sont les commissures intermysphériques. C'est ça la nuance. Question suivante.

(29:28 - 30:01)

Qui veut la commenter ? La 4, qui veut commenter la 4 ? J'attends. Le lobe pariétal est le lobe le plus volumineux. C'est faux.

(30:02 - 30:09)

C'est le lobe frontal. Le lobe frontal, tout à fait. Le lobe pariétal est le lobe des fonctions auditives.

(30:10 - 30:18)

Non, c'est le lobe de la sensibilité. C'est le lobe de la sensibilité, oui. Continuez.

(30:19 - 30:32)

Une circonvolution pariétale ascendante se trouve en avant du sillon précentral. Non, oui, oui. Non, non, en arrière du sillon central.

(30:32 - 30:40)

En arrière du sillon central et en avant du sillon ? Postcentral. Postérieur, voilà, c'est ça. Continuez.

(30:41 - 30:55)

Le lobe paracentral se trouve sur la face interne du cerveau de part et d'autre du sillon central, oui. Oui, c'est vrai. Sur la face interne de part et d'autre du sillon central, ok.

(30:57 - 31:13)

Très bien. Par rapport à cette partie, est-ce que vous avez des questions qu'on n'avait pas comprises ? On passe à la partie suivante pour avancer un petit peu. Donc, à la systématisation.

(31:18 - 31:44)

Les aires corticales du langage ont les caractéristiques suivantes. Elles sont toutes situées au niveau du lobe frontal. Pourquoi est-ce que c'est faux ? Pourquoi est-ce que c'est faux ? Pourquoi est-ce que c'est faux ? Parce qu'il y a une partie qui est au niveau du lobe frontal, c'est l'aire de Broca, mais l'aire de Wernicke, elle est au niveau parietotemporal.

(31:45 - 32:13)

Donc, les aires du langage, elles sont sur plusieurs lobes. Le langage repose sur l'activité des centres émetteurs ou moteurs, l'aire de Broca, et les centres récepteurs sensitifs, c'est l'aire de Wernicke. L'aire de Broca se trouve généralement sur la F3 de l'hémisphère à gauche et le sujet droitier.

(32:13 - 32:32)

Elle n'est pas sur l'hémisphère droit chez le sujet droitier. L'aire du langage, elle est à gauche chez le droitier, pas à droite. Et qu'en est-il chez le gaucher ? Vous êtes-vous posé cette question ? Comment ça se passe chez le gaucher ? Dites-moi.

(32:35 - 32:49)

Elle est au niveau de la 3e circonvolution frontale au niveau de l'hémisphère droit chez le sujet gauche. Alors, c'est ce qu'on aurait cru, mais le gaucher n'est pas le miroir du droitier. Le patient gaucher n'est pas le miroir du droitier.

(32:50 - 33:04)

Ce qu'on trouve dans les études chez les gauchers, c'est que les aires du langage sont réparties généralement entre les deux hémisphères. Donc, ils utilisent mieux les deux hémisphères. Ils ne sont pas autant spécialisés que les droitiers.

(33:06 - 33:15)

Et donc, les aires du langage sont le plus souvent sur les deux hémisphères droite et à gauche. Parfois, on les trouve aussi à gauche, comme le droitier. Donc, c'est assez complexe.

(33:16 - 33:26)

C'est pour ça que je ne mets pas la question chez le gaucher. Je reste chez le droitier, c'est le cas le plus fréquent chez la majorité. Parce que chez le gaucher, il y a beaucoup de cas de figure.

(33:30 - 33:55)

L'atteinte de l'aire de Wernicke entraîne une aphasie motrice. Non, c'est l'atteinte de l'aire de Broca. Monsieur ? Oui ? Si vous préparez l'aphasie de conduction, c'est quelle partie qui atteint ? L'aphasie de conduction, c'est une aphasie qui est due à la connexion entre les deux aires.

(33:56 - 34:10)

C'est plus complexe. Donc, je reste simple dans ce cours d'anatomie. Si on rentre dans tous les différents types d'aphasie, le cours ne suffirait pas.

(34:12 - 34:24)

Donc, reprenez Wernicke et Broca, c'est l'essentiel. Et plus tard, si vous voulez en discuter ou approfondir, vous avez le temps. Mais ne vous éparpillez pas pour l'examen.

(34:24 - 34:48)

Soyez focalisés sur le type de questions que je pose. J'essaie de poser des questions qui sont utiles, qui vont servir comme une sorte d'essence du cours. La deuxième circonvolution frontale F2 est le centre moteur du langage écrit.

(34:48 - 35:04)

Pas de problème. Les aires psychiques d'association occupent la majeure partie du cerveau. Le cortex s'est développé en grande partie chez l'être humain grâce aux aires psychiques.

(35:05 - 35:40)

C'est ce qui nous permet d'appréhender, d'avoir une intelligence très développée, de faire de l'art, d'imaginer, de se projeter dans l'avenir et arriver même à anticiper sur les événements et pouvoir voyager et quitter même la planète Terre. C'est grâce aux aires psychiques d'association. Les aires principales, neurologiques, basiques, motricité, sensibilité, vision, olfaction, sont similaires aux autres animaux en proportion.

(35:40 - 35:51)

Mais c'est les aires psychiques qui font la différence. Donc forcément, elles occupent la plus grande part du cerveau. Et le centre régulateur du comportement et de l'humeur se trouve au niveau du lobe frontal.

(35:53 - 36:23)

Le plus gros lobe frontal sert à réguler le comportement et l'humeur. Humeur joyeuse, humeur dépressive, comportement normal, social. c'est ce qui vous permet... Vous avez les structures dans l'hypothalamus qui... Est-ce qu'on doit retenir l'anatomie fonctionnelle du thalamus ? Non.

(36:25 - 36:33)

Non, pas l'anatomie fonctionnelle. On ne va pas rentrer dans le détail du thalamus. Si ça vous plaît, vous pouvez l'étudier plus tard.

(36:34 - 36:51)

Mais retenez que c'est un centre majeur de la sensibilité des voies sensitives au niveau du thalamus. Et qu'il appartient au circuit extra-pyramidal. C'est ce qu'il faut retenir dans le thalamus.

(36:57 - 37:41)

Donc là, c'était la question d'Abzakh, le Kitawi. Donc j'ai répondu, j'espère, à sa question. Donc les aires psychiques, le centre régulateur du comportement et de l'humeur se trouve au niveau

du lobe frontal.

Alors l'hypothalamus va agir sur... et le lobe limbique vont agir sur le comportement primaire. Sur la faim, l'envie de manger, de boire, sur la reproduction, l'envie de se reproduire, d'avoir des rapports sexuels. C'est l'hypothalamus qui va agir.

(37:42 - 38:23)

Et pour contrôler cet hypothalamus dans l'autre société, avoir une vie sociale normale, ne pas sauter sur la première pâtisserie que vous voyez en vitrine, c'est le lobe frontal, c'est les herbes psychiques qui permettent de nous contrôler la plupart du temps. Sauf chez certaines personnes qui perdent tout contrôle et ça peut être une maladie psychiatrique ou juste simplement une impossibilité de vie en société. Et leur place se trouve en asile psychiatrique ou dans un pénitencier.

(38:25 - 38:44)

Donc on a besoin d'un grand cortex frontal pour maîtriser ses comportements. S'obliger à s'asseoir devant ses cours et d'apprendre ses cours pour l'examen alors qu'on a envie de sortir, faire du sport ou se promener ou faire autre chose. Pour y arriver, il a fallu un grand lobe frontal.

(38:45 - 39:12)

Pour vous dire l'impact qu'il a fallu pour contrôler les émotions et l'humeur. Pour ne pas se comporter par instinct comme les animaux. L'air du schéma corporel localisé au niveau de la cissure pariétal occipital.

(39:13 - 39:48)

L'air du schéma corporel que ce soit moteur ou sensitif est localisé au niveau de quelle cissure ? Cissure centrale. Vous avez le monculus de Penfield, cet homme à l'envers qu'on voit sur la frontale ascendante et la pariétal ascendante. Les airs de l'émotion occupent le cortex préfrontal, oui, et le gyrus singulaire.

(39:48 - 40:19)

Donc ça c'est le lobe limbique et le cortex préfrontal. Ils agissent beaucoup sur l'émotion. Vous pouvez envoyer des questions en parallèle par écrit.

Les airs corticales suivantes, trois airs appartiennent à la motricité volontaire. L'air de Wernicke, non, c'est le langage. L'air visuo-psychique, non, c'est la vision.

(40:19 - 40:34)

L'air somatomotrice qui agit sur la motricité du corps. L'air oculocéphalogire, le fait de tourner la

tête et les yeux de manière conjuguée, c'est une motricité de la tête et des yeux. Donc c'est une motricité volontaire.

(40:34 - 40:55)

Quand je regarde vers la fenêtre, je tourne la tête et les yeux, ça c'est de la motricité volontaire. Et l'air motrice supplémentaire, l'AMS, l'air motrice supplémentaire, quand on décide de faire un mouvement, en une fraction de seconde, en quelques centièmes de seconde, il y a la programmation du mouvement qui est faite. On ne s'en rend même pas compte.

(40:56 - 41:07)

On n'a même pas le temps de le réaliser. Ça va très vite. En quelques milliers de secondes, il y a la programmation qui se fait au niveau de l'air motrice supplémentaire, puis l'air 4 va agir.

(41:13 - 41:24)

Alors concernant les noyaux gris centraux, ils ont la caractéristique suivante. Là c'est des définitions. Les noyaux codés et les noyaux lenticulaires sont des corps striés.

(41:25 - 41:38)

Vous voyez. Le thalamus est le striaton. Donc le thalamus plus le noyau codé plus le noyau lenticulaire sont des noyaux optostriés.

(41:39 - 41:47)

Opto, ça veut dire thalamus et strié, c'est striaton. Ça c'est les titres du corps. C'est facile.

(41:48 - 41:54)

Le putamen et le noyau codé forment le noyau lenticulaire. Non. Le noyau lenticulaire est formé par le putamen et le palidome.

(41:56 - 42:14)

L'hypothalamus a des fonctions végétatives et endocriniennes. Endocrinienne, il va agir sur l'hypophyse pour la sécrétion de la glande hypothèse. Et végétative, c'est les fonctions de veille, sommeil, soif, satiété, envie de reproduction sexuelle.

(42:14 - 42:34)

C'est dans l'hypothalamus. Il est situé sous le quatrième ventricule. Non, il est situé sous le troisième ventricule.

Les noyaux optostriés comprennent le noyau sous-thalamique. Non. C'est le noyau sous-

optostrié.

(42:35 - 43:36)

L'insula, ce n'est pas un noyau gris central, c'est du cortex. Le locus nigère, c'est un noyau sous-optostrié. Les noyaux lenticulaire et le noyau occumbent sont des noyaux optostriés.

Vous avez un tableau dans le cours. Les noyaux gris centraux ont les caractéristiques suivantes. Le noyau codé est inscrit dans la concavité du ventricule latéral.

Le ventricule latéral forme un fer à cheval ou un C. Et à l'intérieur du C, il est comblé par le noyau codé. Vous avez un grand C dans lequel s'insère un C plus petit. C'est comme ça qu'on va l'imaginer.

Le ventricule latéral est au milieu du noyau codé. Le thalamus est un relais important des voies motrices. Le thalamus est un relais important des voies sensitives.

(43:37 - 43:40)

D'accord. L'insula est un noyau gris central. Non.

(43:43 - 44:00)

L'insula est un cortex piégé qui est en continuité avec le cortex, d'ailleurs, et qui se retrouve au fond de la vallée sylvienne. Il joue un rôle important dans la motricité extra-pyramidale et le tonus. Effectivement, c'est la définition des noyaux gris centraux.

(44:01 - 44:47)

Très important dans la motricité extra-pyramidale. Le noyau accumbens est un relais majeur du circuit de la récompense et du plaisir. Le noyau accumbens est un relais majeur du circuit de la récompense et du plaisir.

(44:48 - 45:30)

Effectivement, tous les plaisirs de la vie, le plaisir de la réussite, quand vous verrez votre nom et d'avoir réussi l'année, d'être admis à l'année suivante, ça va stimuler votre noyau accumbens et entraîner des sensations de plaisir de réussir. Ou le plaisir de manger un bon gâteau, ou le plaisir sexuel, tout passe par le noyau accumbens et malheureusement, même les drogues vont agir sur le noyau accumbens. D'où la tentative de traitement de certaines drogues dures comme l'héroïne par destruction du noyau accumbens.

(45:31 - 45:51)

Ça a été fait en Chine. Ils ont détruit les deux noyaux accumbens chez des héroïnes normales de

manière à ce qu'ils ne ressentent plus de plaisir en prenant de l'héroïne et qu'ils puissent retourner au travail. Mais ce n'est pas éthique parce qu'ils n'ont plus aucun plaisir de la vie.

(45:53 - 46:24)

C'est une technique qui est très controversée et même bannie par l'éthique. Concernant la systématisation du striaton, elle repose sur deux boucles, l'une vers le cortex et l'autre vers les structures grises sous-thalamiques. La dopamine stimule la voie directe de la boucle cortico-striothalamocorticale.

(46:26 - 46:39)

Donc la boucle qui va du cortex vers le corps strié vers le thalamus et qui revient vers le cortex. La dopamine va stimuler la voie directe. La voie directe, dans le cours, est facilitatrice, elle facilite le mouvement.

(46:41 - 46:51)

Et la dopamine, en même temps, va inhiber la voie indirecte. La voie indirecte a un effet inhibiteur du mouvement. Elle est contre le mouvement, elle bloque le mouvement.

(46:52 - 47:17)

Le fait de donner la dopamine qui va stimuler la voie directe et inhiber la voie indirecte, bloquer ce qui bloque, c'est faciliter. Du coup, la dopamine a un effet facilitateur sur le mouvement. Donc quand on n'a pas de dopamine, ça donne le syndrome parkinsonien où le malade est bloqué, il a des tremblements parce que le mouvement est difficile.

(47:17 - 47:45)

Il y a une hypertonie extra-pyramidale et un tremblement, le mouvement devient très très très difficile. Le neurone nigrostriatal a comme médiateur la dopamine ? Non. Le GABA a un rôle inhibiteur dans les connexions avec les noyaux gris centraux.

(47:50 - 48:19)

On va voir une autre année concernant les noyaux gris centraux parce que je pense que c'est un cours un peu difficile. Dans la maladie de Parkinson, quel noyau gris est le cible de la chirurgie ? Je n'ai pas entendu la fin de la question. Dans la maladie de Parkinson, quel noyau est le cible de la chirurgie ? La cible de la chirurgie, c'est le noyau sous-thalamique.

(48:19 - 48:47)

D'accord, merci. Le noyau sous-thalamique, vous l'avez dans le diagramme avec les flèches, il va agir sur la sécrétion, il va stimuler la sécrétion de dopamine. En agissant sur le noyau sous-

thalamique, on améliore les patients parkinsoniens.

(48:48 - 49:23)

Donc c'est une cible dans la maladie de Parkinson. Oui ? Est-ce que le septum pellicidum fait partie des commissures interhémisphériques ? Le septum pellicidum, est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il fait partie des commissures interhémisphériques ? Non, le septum pellicidum, ce n'est pas de la substance blanche. Donc ce n'est pas une commissure.

(49:24 - 49:37)

C'est une structure interhémisphérique, mais pas une commissure interhémisphérique. Alors, question 9. Les noyaux gris sont trop. Les caractéristiques suivantes.

(49:38 - 49:53)

Le pyramide et la capsule interne ne forment pas le noyau ventriculaire. Le noyau sous-thalamique ou corps de l'ovale est un noyau sous-optostrié, oui. Le thalamus a des fonctions sensibles.

(49:54 - 50:01)

C'est l'hypothalamus qui a des fonctions végétatives et endocriniennes. Le noyau caudé et le pallidum sont des corps striés. Oui.

(50:02 - 50:13)

Et l'hypothalamus est situé autour du troisième ventricule. Donc il fait le tour du troisième ventricule. Comme s'il reçoit le troisième ventricule au milieu de l'hypothalamus.

(50:15 - 50:25)

Les noyaux gris sont trop, ont les caractéristiques suivantes. C'est de la substance blanche située à la surface. Non, c'est une substance blanche située en profondeur de la substance.

(50:26 - 50:44)

Monsieur, pour l'hypothalamus, est-ce qu'il n'est pas sous le troisième ventricule ? Il est sous et autour le troisième ventricule. Il est comme ça. Et autour et en dessous, il y a l'hypothalamus.

(50:45 - 50:56)

Vous le verrez sur une coupe coronale. Monsieur, s'il vous plaît. Oui.

(50:57 - 51:18)

Le palamus, c'est un relais sensitif et motrice en même temps. Alors, c'est un relais majeur de la sensibilité. Toute la sensibilité qui remonte au cerveau va passer par le thalamus.

Et c'est un relais de la voie extra-pyramidale. Pas de la voie pyramidale. Les voies motrices directes.

(51:18 - 51:26)

Les voies extra-pyramidales. D'accord, monsieur. Merci beaucoup.

(51:30 - 51:39)

La systématisation du striatum repose sur deux boucles. L'une vers le cortex et l'autre vers les structures grises sous-thalamus. Oui.

(51:40 - 51:47)

La voie indirecte a un effet inhibiteur. Indirecte, inhibiteur. Directe, facilitateur.

(51:48 - 51:55)

Indirecte, inhibiteur. Donc ça commence 1, 1. Indirecte, inhibiteur. IN, ça commence, pour le retenir.

(51:58 - 52:02)

La dopamine facilite la voie indirecte. Non. Elle facilite la voie directe.

(52:04 - 52:21)

Et la perte de la dopamine entraîne la maladie de Parkinson. On passe maintenant, il en reste 5 minutes, on va passer à la circulation cérébrale. Donc le cerveau, c'est un organe qui fait 2% du poids du corps et il consomme 20% de l'oxygène.

(52:21 - 52:39)

C'est beaucoup d'oxygène et beaucoup d'énergie qui va vers le cerveau. Les principales voies d'apport, ce sont les carotides et les artères vertébrales. L'occlusion d'un gros tronc artériel peut être compensée par le cercle de Willis.

(52:40 - 52:51)

Grâce au cercle de Willis, on a 2 carotides qui arrivent et 2 vertébrales. Elles vont se rejoindre par des collatérales et former le cercle de Willis. Et à partir du cercle de Willis, il y aura des artères qui vont aller vers le cerveau.

(52:52 - 53:29)

Ça veut dire quoi ? Quand le cercle de Willis fonctionne bien et sur les 4 artères il y en a une ou deux qui sont bouchées, ça va continuer, arriver par les 2 autres artères et vasculariser le cerveau. On peut très bien vivre avec une carotide interne et une vertébrale qui sont bouchées, mais il faut que le cercle de Willis fonctionne correctement. Ça ne va pas avoir un retentissement sur le fonctionnement cognitif ? Répétez la question.

(53:30 - 54:01)

Est-ce que l'occlusion d'un grand tronc artériel ne va pas retentir sur le fonctionnement cognitif ? Si le cercle de Willis fonctionne, il n'y aura aucune répercussion. S'il ne fonctionne pas bien et qu'il y a une ischémie quelque part, il y aura des répercussions neurologiques ou neurocognitives. Les cérébrales postérieures naissent généralement du tronc basilaire, et les artères cérébrales postérieures irriguent le cervelet.

(54:02 - 54:12)

Elles irriguent le lobe occipital. C'est les artères cérébelleuses, supérieures, moyennes et inférieures, qui irriguent le cervelet. D'où leur nom, artères cérébelleuses.

(54:14 - 55:18)

Les artères qui constituent le cercle anastomotique de Willis ne sont pas les artères carotides primitives, c'est les carotides internes, les artères cérébrales postérieures, l'artère cérébrale antérieure et l'artère communicante antérieure, et les artères communicantes postérieures. Vous avez la définition ? Vous avez la définition ? La question de la Kitsawi, sur le relais des voies ascendante et descendante, c'est notre cours, donc on ne va pas vous embrouiller avec ça. Retenez que le thalamus c'est le relais des voies sensitives.

(55:21 - 55:39)

S'il vous plaît monsieur, la vascularisation du cerveau, est-ce qu'elle est de type terminale ou non ? La vascularisation du cerveau est très souvent de type terminale. Il y a des connexions qui se font en distalité, mais elle est très souvent de type terminale. C'est pour ça qu'il y a des AVCs chimiques.

(55:40 - 56:09)

Quand on a une artère, quand on dépasse le polygone de Willis, et on distalité du polygone de Willis, quand une artère se bouge, rapidement, il y aura une ischémie. Si on n'intervient pas vite, si on n'intervient pas pour débloquent une artère, pour la déboucher. L'artère cervale antérieure provient de la carotide interne, pas externe, passe au-dessus d'une aire optique.

(56:11 - 56:26)

Oui, mais pas dans la scissure de Sylvius, dans la scissure interhémisphérique. Elle vascularise la face interne du cerveau, pas la face inférieure. Donc, elle vascularise la face interne du lobe pariétal.

(56:27 - 56:56)

Elle a comme collatéral l'artère communicant antérieur, pas postérieur. L'artère cervale moyenne est une branche terminale de l'artère carotide interne, oui. Elle chemine dans la scissure sylvienne, comme son nom l'indique, pas la scissure interhémisphérique.

Elle a comme collatéral l'artère choroïdienne. Non, l'artère choroïdienne provient de la carotide interne. Elle irrigue la face externe du lobe frontal.

(56:57 - 57:13)

Ainsi que les noyaux gris centraux et la capsule interne par les perforantes. Les artères carotides internes proviennent de la carotide primitive. La primitive va donner la carotide interne et la carotide externe.

(57:14 - 57:36)

Et c'est la carotide externe qui va donner les collatérales à la face et le cou, pas la carotide interne. Au niveau du sinus caverneux, la carotide interne va faire un siphon, un siphon carotidien dans le sinus caverneux, comme ça. Et une de ses collatérales, c'est l'artère choroïdienne intérieure.

(57:39 - 57:54)

On va voir une autre question. Donc les artères. La circulation cérébrale.

(57:56 - 58:16)

La circulation cérébrale représente une priorité maximale dans l'organisme. Oui. C'est-à-dire si il y a une chute de tension artérielle, le débit est maîtrisé au maximum au niveau cérébral parce que si on coupe un bras, on a six heures pour pouvoir le le regreffer.

(58:17 - 58:26)

Il va survivre. Il se pute de mettre dans de la glace et la porter rapidement au bloc opératoire. On peut perdre un ras et survivre.

(58:27 - 58:42)

On peut perdre les deux ras et se faire dialyser. Mais si on perd le cerveau, on est mort. Et le cerveau, au bout de cinq minutes sans oxygène, les neurones... C'est la noyade, par exemple, quand quelqu'un se noie.

(58:43 - 58:54)

Cinq minutes maximum, s'il n'a plus d'air, il va mourir. Donc c'est une priorité maximale. Et quand il y a une chute de tension artérielle, le cerveau qui reste vascularisé en priorité, c'est le cerveau.

(58:55 - 59:10)

L'organe, c'est le cerveau. L'occlusion d'un gros tronc artériel. Ce qu'on appelle gros tronc artériel, c'est les carotides, les artères vertébrales.

Elles peuvent être compensées par le cerveau de Willis. Oui. Les carotides internes irriguent directement les sinus caverneux.

(59:13 - 59:22)

Elles irriguent directement les sinus caverneux. Elles n'irriguent pas les sinus caverneux. Elles passent dans le sinus caverneux, mais elles ne l'irriguent pas.

(59:22 - 59:30)

Elles ne le vascularisent pas. Juste, elles le traversent. Les artères cérébrales postérieures naissent des artères carotides externes.

(59:30 - 59:46)

Non, elles naissent du tronc basilaire. Le cercle anastomotique de Willis joue un rôle clé dans la prévention de l'ischémie cérébrale. Ça, c'est une notion fondamentale dans la vascularisation.

(59:48 - 1:00:14)

Les artères qui constituent le cercle anastomotique de Willis sont l'artère cérébrale antérieure, l'artère communicante postérieure. Ce n'est pas l'artère cervelleuse, ce n'est pas l'artère sylvienne, ce n'est pas l'artère péricardieuse. L'artère cérébrale moyenne, ou artère sylvienne, est une branche terminale de l'artère carotide interne et pas de l'artère vertébrale.

(1:00:15 - 1:00:26)

Elle chemine dans le sillon latéral de Sylvius, dans la vallée sylvienne. C'est pour ça qu'on l'appelle l'artère sylvienne. Elle irrigue en grande partie la face externe de l'hémisphère cérébral.

(1:00:26 - 1:00:37)

Tout à fait. Et par le biais des perforantes, elle va vasculariser les ganglions de la base, les noyaux gris centraux et la capsule interne. Ça c'est important.

(1:00:38 - 1:01:01)

Elle ne vascularise pas la face interne du cerveau. L'artère carotide interne provient de la bifurcation pour le thalamus. Il est vascularisé par l'artère cérébrale moyenne ? En grande partie par la cérébrale moyenne.

(1:01:03 - 1:01:19)

Pas exclusivement, mais en grande partie. D'accord, merci. L'artère carotide interne provient de l'artère carotide primitive.

(1:01:20 - 1:01:37)

Est-ce qu'elle donne directement à l'artère communicante antérieure ? Non. Il faut passer par la cérébrale antérieure qui, elle, va donner la communicante antérieure. Elle donne comme collatéral l'artère communicante postérieure qui va rejoindre l'artère cérébrale postérieure, en arrière.

(1:01:39 - 1:01:47)

Elle donne naissance à l'artère ophtalmique. Elle n'irrigue pas la face et le cou. C'est la carotide externe.

(1:01:53 - 1:02:36)

On a encore quelques minutes. La question 13. Les noyaux gris centraux ont les caractéristiques suivantes.

(1:02:37 - 1:02:52)

Le putamène et le noyau codé forment le noyau lenticulaire. Non. Le thalamus a des fonctions végétatives.

C'est l'hypothalamus. Le noyau codé et le noyau lenticulaire sont des corps striés. Le noyau sous-thalamique est un noyau sous-optostrié.

(1:02:54 - 1:03:10)

L'hypothalamus n'est pas situé sous le quatrième ventricule. Il est situé sous et autour du troisième ventricule. La quatorze.

Les noyaux gris centraux ont les caractéristiques suivantes. C'est de la substance grise située à la surface cérébrale. Non.

(1:03:11 - 1:03:39)

C'est de la substance grise située en profondeur dans la substance blanche et n'est pas en continuité avec le cortex. Ce qui n'est pas le cas de l'insula qui est en continuité avec le cortex. Le thalamus et le striatum appartiennent au noyau optostrié par définition.

(1:03:41 - 1:03:48)

Ils jouent un rôle important dans la motricité extra-pyramidale et le tonus. Le noyau codé est inscrit dans la concordance. On les a vus.

(1:03:56 - 1:04:16)

Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Le cours est terminé. Monsieur, c'est quoi l'urine en céphale? Ça c'est dans le développement embryologique.

(1:04:18 - 1:04:33)

Ça permet de comprendre un peu le développement des structures cérébrales. Ce n'est pas le cours d'anatomie. C'est juste pour comprendre comment il était fourni.

(1:04:53 - 1:05:31)

Les artères perforantes qui irriguent le thalamus sont des branches de l'artère cérébrale postérieure et l'artère cérébrale moyenne irriguent le noyau de base par les branches l'antichélostrié seulement. Il y a différentes structures du noyau de la base. Ils sont irrigués principalement par les branches l'antichélostrié de de de la cérébrale moyenne de l'artère cérébrale moyenne.

(1:05:32 - 1:05:53)

En arrière, ils sont aussi vascularisés par des branches de la cérébrale postérieure et aussi par des branches de la chorodienne postérieure. Très bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage.

(1:05:54 - 1:06:08)

Inch'Allah, ça se passera bien et vous réussirez aussi bien cette matière que les autres matières. Merci beaucoup, monsieur. A la prochaine fois.

(1:06:08 - 1:06:12)

Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur.